Nom : RAHARINILANTO

Prénom : Anna Alexis

IM : 048I25

DA2I L2

PILOTE (NUMPIL,VILLE,SALAIRE)

AVION (NUMAV, NOMAV, CAPACITE, VILLE)

VOL (NUMVOL, NUMPIL, NUMAV, VILLE_DEP, VILLE_ARR, H_DEP, H_ARR)

1. La liste des avions dont la capacité est supérieure à 350 passages :

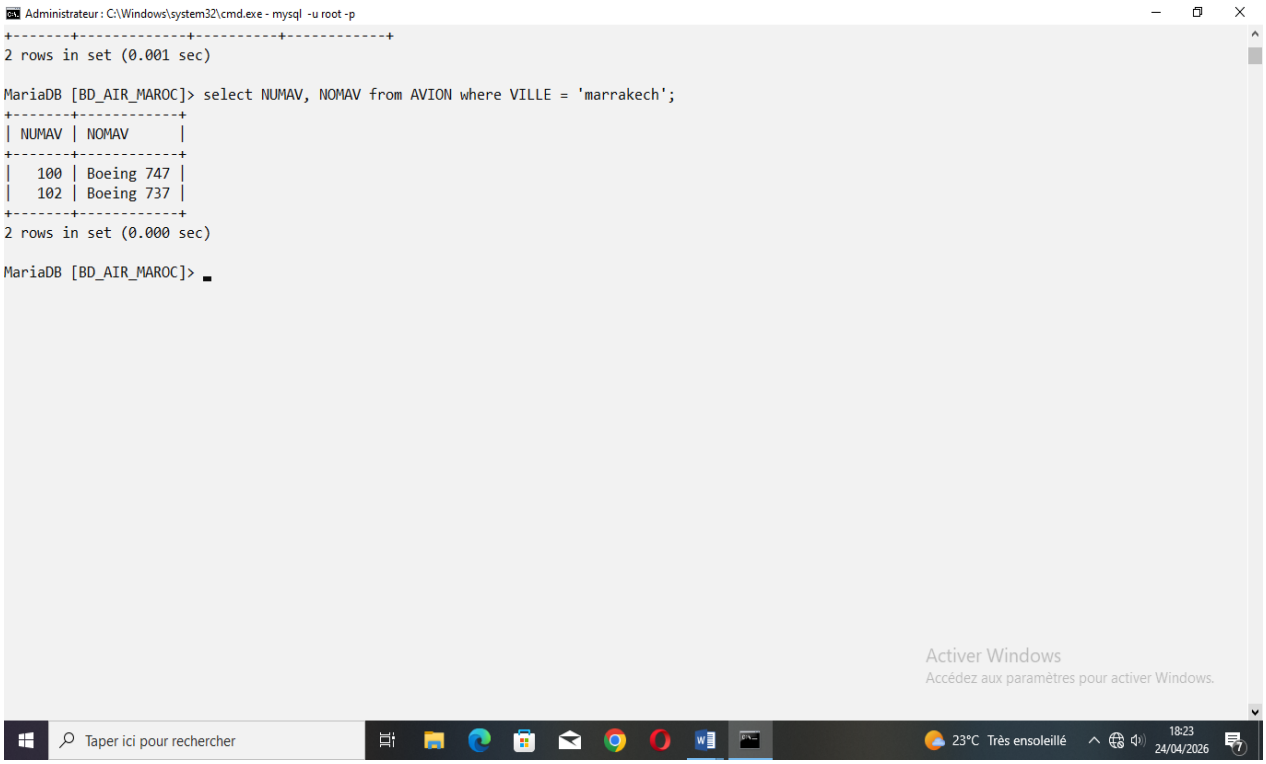
Administrateur : C:\Windows\system32\cmd.exe - mysql -u root -p

```
Query OK, 25 rows affected (0.168 sec)
Records: 25  Duplicates: 0  Warnings: 0

MariaDB [BD_AIR_MAROC]>  select * from AVION where CAPACITE > 350;
+-------+-------------+----------+------------+
| NUMAV | NOMAV       | CAPACITE | VILLE      |
+-------+-------------+----------+------------+
|   100 | Boeing 747  |      400 | marrakech  |
|   107 | Airbus A350 |      380 | casablanca |
+-------+-------------+----------+------------+
2 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]>
```

Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.

Taper ici pour rechercher
23°C Très ensoleillé
18:22
24/04/2026

2. Les numéros et noms des avions localisés à Marrakech sont :



```
Administrateur : C:\Windows\system32\cmd.exe - mysql  -u root -p
+-------+-------------+----------+-------------+
2 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]> select NUMAV, NOMAV from AVION where VILLE = 'marrakech';
+-------+------------+
| NUMAV | NOMAV      |
+-------+------------+
|   100 | Boeing 747 |
|   102 | Boeing 737 |
+-------+------------+
2 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]>
```

3 . Les numéros des pilotes en service et les villes de départ de leurs vols sont :

```
Administrateur : C:\Windows\system32\cmd.exe - mysql -u root -p
2 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]> select distinct p.NUMPIL, v.VILLE_DEP from PILOTE p join VOL v on p.NUMPIL = v.NUMPIL;
+--------+--------------+
| NUMPIL | VILLE_DEP    |
+--------+--------------+
|      1 | paris        |
|     16 | antananarivo |
|      2 | lyon         |
|     17 | toamasina    |
|      3 | marseille    |
|     18 | antsirabe    |
|      4 | toulouse     |
|     19 | fianarantsoa |
|      5 | nice         |
|     20 | mahajanga    |
|      6 | nantes       |
|     21 | antsiranana  |
|      7 | strasbourg   |
|     22 | morondava    |
|      8 | bordeaux     |
|     23 | toliara      |
|      9 | lille        |
|     24 | manakara     |
|     10 | rennes       |
|     25 | ambositra    |
|     11 | montpellier  |
|     26 | mananjary    |
|     12 | reims        |
|     27 | antalaia     |
|     13 | dijon        |
+--------+--------------+
25 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]>
```

4 . Donnez toutes les informations sur les pilotes de la compagnie :

```
Administrateur : C:\Windows\system32\cmd.exe - mysql -u root -p
25 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]> select * from PILOTE;
+--------+----------------------+--------------+---------+
| NUMPIL | NOMPIL               | VILLE        | SALAIRE |
+--------+----------------------+--------------+---------+
|      1 | Jean Dupont          | paris        |   32000 |
|      2 | Marie Leroy          | lyon         |   28000 |
|      3 | Pierre Martin        | marseille    |   35000 |
|      4 | Sophie Bernard       | toulouse     |   26000 |
|      5 | Luc Dubois           | nice         |   31000 |
|      6 | Camille Moreau       | nantes       |   24000 |
|      7 | Antoine Girard       | strasbourg   |   33000 |
|      8 | Émilie Lambert       | bordeaux     |   27000 |
|      9 | Nicolas Faure        | lille        |   29000 |
|     10 | Julie Rousseau       | rennes       |   25000 |
|     11 | Thomas Lefebvre      | montpellier  |   30000 |
|     12 | Laura Mercier        | reims        |   23000 |
|     13 | Vincent Blanc        | dijon        |   34000 |
|     14 | Amélie Roux          | grenoble     |   22000 |
|     15 | Maxime Chevalier     | tours        |   36000 |
|     16 | Tahiry Rakoto        | antananarivo |   19000 |
|     17 | Fanja Andria         | toamasina    |   21000 |
|     18 | Mamy Rabe            | antsirabe    |   18500 |
|     19 | Hery Randria         | fianarantsoa |   23000 |
|     20 | Lova Razafy          | mahajanga    |   20000 |
|     21 | Njaka Ratsimba       | antsiranana  |   24500 |
|     22 | Soa Rasoanaivo       | morondava    |   17500 |
|     23 | Tsiry Rajaona        | toliara      |   22500 |
|     24 | Volana Rakotomalala  | manakara     |   19500 |
|     25 | Tiana Andrianina     | ambositra    |   24000 |
|     26 | Kanto Razafindrakoto | mananjary    |   20500 |
|     27 | Nirina Rabemananjara | antalaia     |   21500 |
|     28 | Aina Raharison       | maevatanana  |   18000 |
|     29 | Hasina Randriamanana | farafangana  |   23500 |
|     30 | Faly Rakotondrabe    | ihosy        |   19800 |
+--------+----------------------+--------------+---------+
30 rows in set (0.000 sec)
```

5 . Le nom des pilotes domiciliés à MEKNES dont le salaire est supérieur à 20000 DH est :

Administrateur : C:\Windows\system32\cmd.exe - mysql -u root -p

```
Records: 20  Duplicates: 0  Warnings: 0

MariaDB [BD_AIR_MAROC]> select NOMPIL from PILOTE where VILLE = 'meknès' and SALAIRE > 20000;
+--------------+
| NOMPIL       |
+--------------+
| Hicham Tazi  |
| Mamy Rabe    |
| Hery Randria |
+--------------+
3 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]>
```

Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.

Taper ici pour rechercher
23°C Très ensoleillé
18:42
24/04/2026

6. Les avions numéro et nom localisés à MARRAKECH ou dont la capacité est inférieure à 350 passagers :

Administrateur : C:\Windows\system32\cmd.exe - mysql -u root -p

```
| Mamy Rabe    |
| Hery Randria |
+--------------+
3 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]> select NUMAV, NOMAV from AVION where VILLE = 'marrakech' or CAPACITE < 350;
+-------+-------------+
| NUMAV | NOMAV       |
+-------+-------------+
|   100 | Boeing 747  |
|   101 | Airbus A320 |
|   102 | Boeing 737  |
|   103 | ATR 72      |
|   105 | Airbus A330 |
|   106 | Embraer 190 |
|   108 | Boeing 787  |
|   109 | ATR 42      |
|   110 | Airbus A220 |
|   111 | Boeing 757  |
+-------+-------------+
10 rows in set (0.090 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]>
```

Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.

Taper ici pour rechercher
23°C Très ensoleillé
18:42
24/04/2026

7. Les numéros des pilotes qui ne sont pas en service sont :

Administrateur : C:\Windows\system32\cmd.exe - mysql -u root -p

```
|   106 | Embraer 190 |
|   108 | Boeing 787  |
|   109 | ATR 42      |
|   110 | Airbus A220 |
|   111 | Boeing 757  |
+-------+-------------+
10 rows in set (0.090 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]> select NUMPIL from PILOTE where NUMPIL not in (select distinct NUMPIL from VOL);
+--------+
| NUMPIL |
+--------+
|     10 |
+--------+
1 row in set (0.212 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]>
```

Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.

Taper ici pour rechercher
23°C Très ensoleillé
18:43
24/04/2026

8. Le numéro des vols effectués au départ de MARRAKECH par des pilotes de MEKNES :

Administrateur : C:\Windows\system32\cmd.exe - mysql -u root -p

```
+--------+
|     10 |
+--------+
1 row in set (0.212 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]> select v.NUMVOL from VOL v join PILOTE p on v.NUMPIL = p.NUMPIL where v.VILLE_DEP = 'marrakech' and p.VILLE = 'meknès';
+--------+
| NUMVOL |
+--------+
|    501 |
+--------+
1 row in set (0.001 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]>
MariaDB [BD_AIR_MAROC]>
```

Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.

Taper ici pour rechercher
23°C Très ensoleillé 18:43 24/04/2026

9. Les vols effectués par un avion qui n'est pas localisé à MARRAKECH :

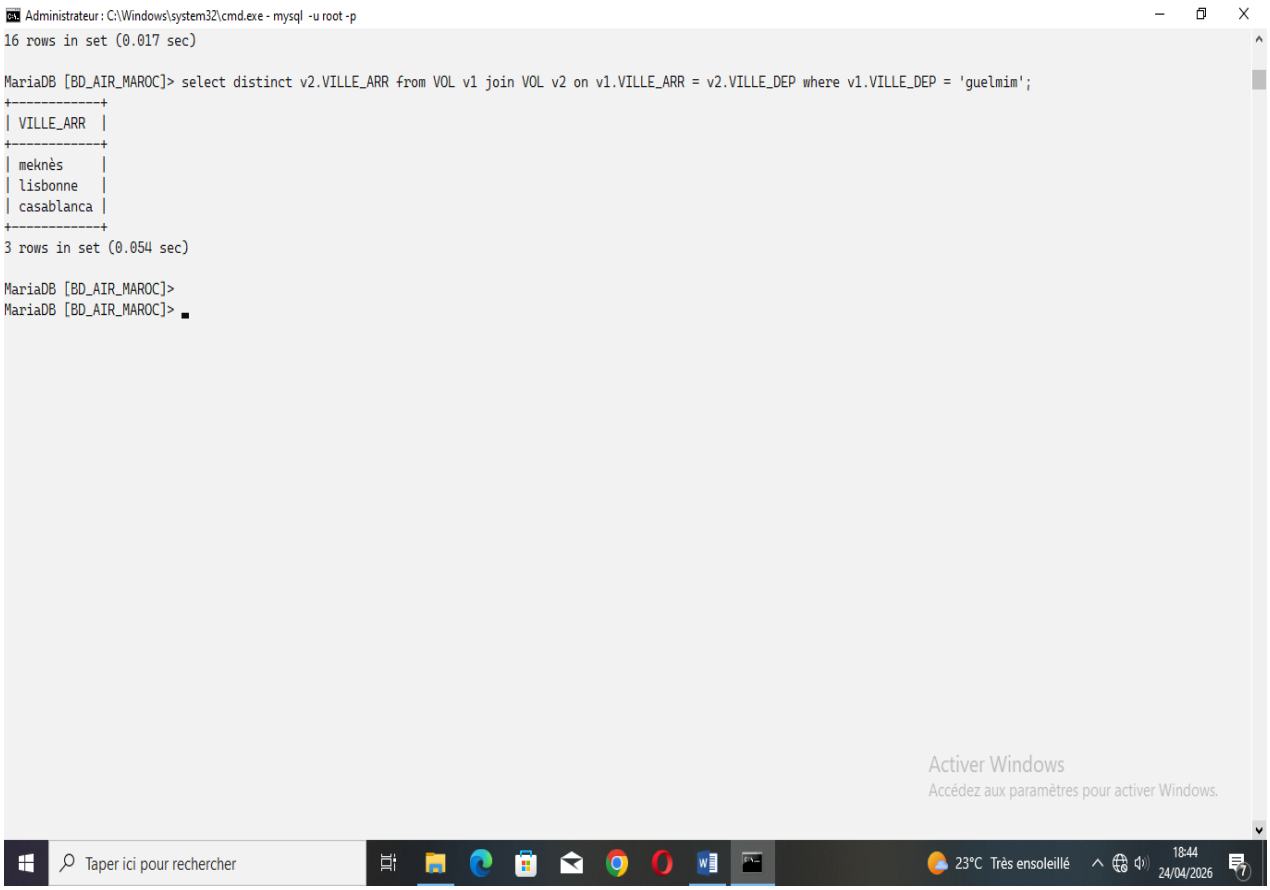
Administrateur : C:\Windows\system32\cmd.exe - mysql -u root -p

```
+--------+
1 row in set (0.001 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]>
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> select v.* from VOL v join AVION a on v.NUMAV = a.NUMAV where a.VILLE != 'marrakech';
+--------+--------+-------+--------------+------------+----------+----------+
| NUMVOL | NUMPIL | NUMAV | VILLE_DEP    | VILLE_ARR  | H_DEP    | H_ARR    |
+--------+--------+-------+--------------+------------+----------+----------+
|    502 |      5 |   103 | guelmim      | casablanca | 09:30:00 | 11:00:00 |
|    503 |      1 |   101 | casablanca   | meknès     | 18:00:00 | 19:00:00 |
|    504 |      2 |   111 | antananarivo | paris      | 22:00:00 | 10:00:00 |
|    505 |      3 |   104 | rabat        | dubai      | 23:00:00 | 07:00:00 |
|    506 |      6 |   105 | tanger       | barcelona  | 10:15:00 | 12:30:00 |
|    507 |      9 |   106 | meknès       | lyon       | 15:45:00 | 18:00:00 |
|    509 |      4 |   108 | agadir       | lisbonne   | 13:20:00 | 15:10:00 |
|    510 |      7 |   109 | oujda        | tunis      | 11:00:00 | 13:30:00 |
|    511 |     11 |   101 | kenitra      | casablanca | 08:30:00 | 09:00:00 |
|    512 |     12 |   105 | tetouan      | malaga     | 16:00:00 | 17:15:00 |
|    513 |      2 |   106 | antananarivo | toamasina  | 12:00:00 | 13:45:00 |
|    514 |      5 |   107 | eljadida     | istanbul   | 01:00:00 | 06:30:00 |
|    515 |      9 |   103 | meknès       | alger      | 09:00:00 | 10:30:00 |
|    517 |      4 |   109 | guelmim      | agadir     | 14:00:00 | 15:00:00 |
|    518 |      6 |   104 | tanger       | paris      | 20:00:00 | 22:30:00 |
|    519 |      1 |   107 | agadir       | casablanca | 07:15:00 | 08:00:00 |
+--------+--------+-------+--------------+------------+----------+----------+
16 rows in set (0.017 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]>
```

Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.

Taper ici pour rechercher
23°C Très ensoleillé 18:44 24/04/2026

10. Les villes desservies à partir de la ville d'arrivée d'un vol au départ de GUELMIM sont :



```
Administrateur : C:\Windows\system32\cmd.exe - mysql  -u root -p
16 rows in set (0.017 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]> select distinct v2.VILLE_ARR from VOL v1 join VOL v2 on v1.VILLE_ARR = v2.VILLE_DEP where v1.VILLE_DEP = 'guelmim';
+------------+
| VILLE_ARR  |
+------------+
| meknès     |
| lisbonne   |
| casablanca |
+------------+
3 rows in set (0.054 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]>
MariaDB [BD_AIR_MAROC]>
```

Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.

Taper ici pour rechercher
23°C Très ensoleillé
18:44
24/04/2026

11. Les noms des pilotes ainsi que les numéros des vols qu'ils assurent :

```
Administrateur : C:\Windows\system32\cmd.exe - mysql  -u root -p
3 rows in set (0.054 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]>
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> select p.NOMPIL, v.NUMVOL from PILOTE p join VOL v on p.NUMPIL = v.NUMPIL;
+----------------+--------+
| NOMPIL         | NUMVOL |
+----------------+--------+
| Jean Dupont    |    500 |
| Jean Dupont    |    503 |
| Jean Dupont    |    519 |
| Tahiry Rakoto  |    504 |
| Tahiry Rakoto  |    513 |
| Tahiry Rakoto  |    516 |
| Hicham Tazi    |    501 |
| Hicham Tazi    |    505 |
| Marie Leroy    |    509 |
| Marie Leroy    |    517 |
| Mamy Rabe      |    502 |
| Mamy Rabe      |    514 |
| Pierre Martin  |    506 |
| Pierre Martin  |    518 |
| Fanja Andria   |    510 |
| Sophie Bernard |    508 |
| Hery Randria   |    507 |
| Hery Randria   |    515 |
| Nadia Lahlou   |    511 |
| Antoine Girard |    512 |
+----------------+--------+
20 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]>
```

12. Les noms des pilotes et les noms des avions qu'ils pilotent :

```
Administrateur : C:\Windows\system32\cmd.exe - mysql  -u root -p

20 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]> select distinct p.NOMPIL, a.NOMAV from PILOTE p join VOL v on p.NUMPIL = v.NUMPIL join AVION a on v.NUMAV = a.NUMAV;
+----------------+-------------+
| NOMPIL         | NOMAV       |
+----------------+-------------+
| Jean Dupont    | Boeing 747  |
| Jean Dupont    | Airbus A320 |
| Jean Dupont    | Airbus A350 |
| Tahiry Rakoto  | Boeing 757  |
| Tahiry Rakoto  | Embraer 190 |
| Tahiry Rakoto  | Boeing 737  |
| Hicham Tazi    | Boeing 737  |
| Hicham Tazi    | Boeing 777  |
| Marie Leroy    | Boeing 787  |
| Marie Leroy    | ATR 42      |
| Mamy Rabe      | ATR 72      |
| Mamy Rabe      | Airbus A350 |
| Pierre Martin  | Airbus A330 |
| Pierre Martin  | Boeing 777  |
| Fanja Andria   | ATR 42      |
| Sophie Bernard | Boeing 747  |
| Hery Randria   | Embraer 190 |
| Hery Randria   | ATR 72      |
| Nadia Lahlou   | Airbus A320 |
| Antoine Girard | Airbus A330 |
+----------------+-------------+
20 rows in set (0.013 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]>
```

13. Les vols numéro, ville départ, ville arrivée avec le nom du pilote :

Administrateur : C:\Windows\system32\cmd.exe - mysql -u root -p

```
+----------------+-------------+
20 rows in set (0.013 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]> select v.NUMVOL, v.VILLE_DEP, v.VILLE_ARR, p.NOMPIL from VOL v join PILOTE p on v.NUMPIL = p.NUMPIL;
+--------+--------------+------------+----------------+
| NUMVOL | VILLE_DEP    | VILLE_ARR  | NOMPIL         |
+--------+--------------+------------+----------------+
|    500 | marrakech    | paris      | Jean Dupont    |
|    501 | marrakech    | madrid     | Hicham Tazi    |
|    502 | guelmim      | casablanca | Mamy Rabe      |
|    503 | casablanca   | meknès     | Jean Dupont    |
|    504 | antananarivo | paris      | Tahiry Rakoto  |
|    505 | rabat        | dubai      | Hicham Tazi    |
|    506 | tanger       | barcelona  | Pierre Martin  |
|    507 | meknès       | lyon       | Hery Randria   |
|    508 | marrakech    | london     | Sophie Bernard |
|    509 | agadir       | lisbonne   | Marie Leroy    |
|    510 | oujda        | tunis      | Fanja Andria   |
|    511 | kenitra      | casablanca | Nadia Lahlou   |
|    512 | tetouan      | malaga     | Antoine Girard |
|    513 | antananarivo | toamasina  | Tahiry Rakoto  |
|    514 | eljadida     | istanbul   | Mamy Rabe      |
|    515 | meknès       | alger      | Hery Randria   |
|    516 | antananarivo | fes        | Tahiry Rakoto  |
|    517 | guelmim      | agadir     | Marie Leroy    |
|    518 | tanger       | paris      | Pierre Martin  |
|    519 | agadir       | casablanca | Jean Dupont    |
+--------+--------------+------------+----------------+
20 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]>
MariaDB [BD_AIR_MAROC]>
```

Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.

Taper ici pour rechercher 23°C Très ensoleillé 18:46 24/04/2026

14. . Afficher les noms des avions utilisés pour les vols au départ de CASABLANCA

Administrateur : C:\Windows\system32\cmd.exe - mysql -u root -p

```
|    519 | agadir       | casablanca | Jean Dupont    |
+--------+--------------+------------+----------------+
20 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]>
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> select distinct a.NOMAV from AVION a join VOL v on a.NUMAV = v.NUMAV where v.VILLE_DEP = 'casablanca';
+-------------+
| NOMAV       |
+-------------+
| Airbus A320 |
+-------------+
1 row in set (0.001 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]>
MariaDB [BD_AIR_MAROC]>
```

Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.

Taper ici pour rechercher 23°C Très ensoleillé 18:47 24/04/2026

15. Les noms des pilotes qui pilotent des avions de capacité supérieure à 300 passagers :

```
Administrateur : C:\Windows\system32\cmd.exe - mysql  -u root -p
+---------------+
1 row in set (0.001 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]>
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> select distinct p.NOMPIL from PILOTE p join VOL v on p.NUMPIL = v.NUMPIL join AVION a on v.NUMAV = a.NUMAV where a.CAPACITE >
 300;
+-----------------+
| NOMPIL          |
+-----------------+
| Jean Dupont     |
| Hicham Tazi     |
| Mamy Rabe       |
| Pierre Martin   |
| Sophie Bernard  |
+-----------------+
5 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]>
```

16. Afficher les pilotes et les villes d'arrivée de leurs vols

```
Administrateur : C:\Windows\system32\cmd.exe - mysql  -u root -p
| Pierre Martin   |
| Sophie Bernard  |
+-----------------+
5 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]>  select p.NOMPIL, v.VILLE_ARR from PILOTE p join VOL v on p.NUMPIL = v.NUMPIL;
+-----------------+-------------+
| NOMPIL          | VILLE_ARR   |
+-----------------+-------------+
| Jean Dupont     | paris       |
| Hicham Tazi     | madrid      |
| Mamy Rabe       | casablanca  |
| Jean Dupont     | meknès      |
| Tahiry Rakoto   | paris       |
| Hicham Tazi     | dubai       |
| Pierre Martin   | barcelona   |
| Hery Randria    | lyon        |
| Sophie Bernard  | london      |
| Marie Leroy     | lisbonne    |
| Fanja Andria    | tunis       |
| Nadia Lahlou    | casablanca  |
| Antoine Girard  | malaga      |
| Tahiry Rakoto   | toamasina   |
| Mamy Rabe       | istanbul    |
| Hery Randria    | alger       |
| Tahiry Rakoto   | fes         |
| Marie Leroy     | agadir      |
| Pierre Martin   | paris       |
| Jean Dupont     | casablanca  |
+-----------------+-------------+
20 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]>
```

17. Les vols avec les informations complètes des pilotes et des avions :

Sélection Administrateur : C:\Windows\system32\cmd.exe - mysql -u root -p

```
20 rows in set (0.000 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]> select v.*, p.NUMPIL, p.NOMPIL, p.VILLE as VILLE_PIL, p.SALAIRE, a.NUMAV, a.NOMAV, a.CAPACITE, a.VILLE as VILLE_AV from VOL v
 join PILOTE p on v.NUMPIL = p.NUMPIL join AVION a on v.NUMAV = a.NUMAV;
+--------+--------+-------+-------------+------------+----------+----------+--------+----------------+--------------+---------+-------+-------------
+----------+--------------+
| NUMVOL | NUMPIL | NUMAV | VILLE_DEP   | VILLE_ARR  | H_DEP    | H_ARR    | NUMPIL | NOMPIL         | VILLE_PIL    | SALAIRE | NUMAV | NOMAV
| CAPACITE | VILLE_AV     |
+--------+--------+-------+-------------+------------+----------+----------+--------+----------------+--------------+---------+-------+-------------
+----------+--------------+
|    500 |      1 |   100 | marrakech   | paris      | 08:00:00 | 12:00:00 |      1 | Jean Dupont    | paris        |   35000 |   100 | Boeing 747
|      400 | marrakech    |
|    503 |      1 |   101 | casablanca  | meknès     | 18:00:00 | 19:00:00 |      1 | Jean Dupont    | paris        |   35000 |   101 | Airbus A320
|      180 | casablanca   |
|    519 |      1 |   107 | agadir      | casablanca | 07:15:00 | 08:00:00 |      1 | Jean Dupont    | paris        |   35000 |   107 | Airbus A350
|      380 | casablanca   |
|    504 |      2 |   111 | antananarivo | paris      | 22:00:00 | 10:00:00 |      2 | Tahiry Rakoto  | antananarivo |   18000 |   111 | Boeing 757
|      200 | antananarivo |
|    513 |      2 |   106 | antananarivo | toamasina  | 12:00:00 | 13:45:00 |      2 | Tahiry Rakoto  | antananarivo |   18000 |   106 | Embraer 190
|      100 | fes          |
|    516 |      2 |   102 | antananarivo | fes        | 17:30:00 | 22:15:00 |      2 | Tahiry Rakoto  | antananarivo |   18000 |   102 | Boeing 737
|      300 | marrakech    |
|    501 |      3 |   102 | marrakech   | madrid     | 14:00:00 | 16:00:00 |      3 | Hicham Tazi    | meknès       |   30000 |   102 | Boeing 737
|      300 | marrakech    |
|    505 |      3 |   104 | rabat       | dubai      | 23:00:00 | 07:00:00 |      3 | Hicham Tazi    | meknès       |   30000 |   104 | Boeing 777
|      350 | rabat        |
|    509 |      4 |   108 | agadir      | lisbonne   | 13:20:00 | 15:10:00 |      4 | Marie Leroy    | lyon         |   25000 |   108 | Boeing 787
|      280 | agadir       |
|    517 |      4 |   109 | guelmim     | agadir     | 14:00:00 | 15:00:00 |      4 | Marie Leroy    | lyon         |   25000 |   109 | ATR 42
|       50 | oujda        |
|    502 |      5 |   103 | guelmim     | casablanca | 09:30:00 | 11:00:00 |      5 | Mamy Rabe      | meknès       |   22000 |   103 | ATR 72
|       70 | guelmim      |
|    514 |      5 |   107 | eljadida    | istanbul   | 01:00:00 | 06:30:00 |      5 | Mamy Rabe      | meknès       |   22000 |   107 | Airbus A350
|      380 | casablanca   |
|    506 |      6 |   105 | tanger      | barcelona  | 10:15:00 | 12:30:00 |      6 | Pierre Martin  | marseille    |   30000 |   105 | Airbus A330
```

Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows

Taper ici pour rechercher
23°C Très ensoleillé
18:
24/04/

18. Les noms des pilotes qui gagnent plus que le salaire moyen :

Sélection Administrateur : C:\Windows\system32\cmd.exe - mysql -u root -p

```
|      70 | guelmim       |
|    514 |      5 |   107 | eljadida     | istanbul   | 01:00:00 | 06:30:00 |      5 | Mamy Rabe      | meknès       |   22000 |   107 | Airbus A350
|     380 | casablanca    |
|    506 |      6 |   105 | tanger       | barcelona  | 10:15:00 | 12:30:00 |      6 | Pierre Martin  | marseille    |   30000 |   105 | Airbus A330
|     290 | tanger        |
|    518 |      6 |   104 | tanger       | paris      | 20:00:00 | 22:30:00 |      6 | Pierre Martin  | marseille    |   30000 |   104 | Boeing 777
|     350 | rabat         |
|    510 |      7 |   109 | oujda        | tunis      | 11:00:00 | 13:30:00 |      7 | Fanja Andria   | toamasina    |   15000 |   109 | ATR 42
|      50 | oujda         |
|    508 |      8 |   100 | marrakech    | london     | 06:00:00 | 09:00:00 |      8 | Sophie Bernard | toulouse     |   20000 |   100 | Boeing 747
|     400 | marrakech     |
|    507 |      9 |   106 | meknès       | lyon       | 15:45:00 | 18:00:00 |      9 | Hery Randria   | meknès       |   28000 |   106 | Embraer 190
|     100 | fes           |
|    515 |      9 |   103 | meknès       | alger      | 09:00:00 | 10:30:00 |      9 | Hery Randria   | meknès       |   28000 |   103 | ATR 72
|      70 | guelmim       |
|    511 |     11 |   101 | kenitra      | casablanca | 08:30:00 | 09:00:00 |     11 | Nadia Lahlou   | meknès       |   19500 |   101 | Airbus A320
|     180 | casablanca    |
|    512 |     12 |   105 | tetouan      | malaga     | 16:00:00 | 17:15:00 |     12 | Antoine Girard | strasbourg   |   12000 |   105 | Airbus A330
|     290 | tanger        |
+--------+--------+-------+--------------+------------+----------+----------+--------+----------------+--------------+---------+-------+-------------
+----------+--------------+
20 rows in set (0.086 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]>
```

19. Les avions ayant une capacité supérieure à celle de l'avion numéro 101 :

Administrateur : C:\Windows\system32\cmd.exe - mysql -u root -p

```
|      290 | tanger        |
+--------+--------+-------+--------------+------------+----------+----------+--------+----------------+--------------+---------+-------+-------------
+----------+--------------+
20 rows in set (0.086 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]> select NOMPIL from PILOTE where SALAIRE > (select avg(SALAIRE) from PILOTE);
+---------------+
| NOMPIL        |
+---------------+
| Jean Dupont   |
| Hicham Tazi   |
| Marie Leroy   |
| Pierre Martin |
| Hery Randria  |
| Luc Dubois    |
+---------------+
6 rows in set (0.164 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]>
```

20. Les pilotes qui n'ont jamais effectué de vol :

```
Administrateur : C:\Windows\system32\cmd.exe - mysql  -u root -p
| Luc Dubois     |
+----------------+
6 rows in set (0.164 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]>  select * from AVION where CAPACITE > (select CAPACITE from AVION where NUMAV = 101);
+-------+-------------+----------+--------------+
| NUMAV | NOMAV       | CAPACITE | VILLE        |
+-------+-------------+----------+--------------+
|   100 | Boeing 747  |      400 | marrakech    |
|   102 | Boeing 737  |      300 | marrakech    |
|   104 | Boeing 777  |      350 | rabat        |
|   105 | Airbus A330 |      290 | tanger       |
|   107 | Airbus A350 |      380 | casablanca   |
|   108 | Boeing 787  |      280 | agadir       |
|   111 | Boeing 757  |      200 | antananarivo |
+-------+-------------+----------+--------------+
7 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]>
```

```
Administrateur : C:\Windows\system32\cmd.exe - mysql  -u root -p
|   108 | Boeing 787  |      280 | agadir       |
|   111 | Boeing 757  |      200 | antananarivo |
+-------+-------------+----------+--------------+
7 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]> select * from PILOTE where NUMPIL not in (select distinct NUMPIL from VOL);
+--------+------------+-------+---------+
| NUMPIL | NOMPIL     | VILLE | SALAIRE |
+--------+------------+-------+---------+
|     10 | Luc Dubois | nice  |   40000 |
+--------+------------+-------+---------+
1 row in set (0.001 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]>
```

21. Les villes de départ des vols effectués par des pilotes habitant MARRAKECH :

```
Administrateur : C:\Windows\system32\cmd.exe - mysql  -u root -p
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> usE BD_AIR_MAROC
Database changed
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> select distinct v.VILLE_DEP from VOL v join PILOTE p on v.NUMPIL = p.NUMPIL where p.VILLE = 'marrakech';
Empty set (0.083 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]>
MariaDB [BD_AIR_MAROC]>
```

22. Créer une vue contenant les vols avec le nom du pilote et le nom de l'avion :

```
Administrateur : C:\Windows\system32\cmd.exe - mysql  -u root -p
Empty set (0.083 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]>
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> create view vue_vol_complet as select v.NUMVOL, p.NOMPIL, a.NOMAV, v.VILLE_DEP, v.VILLE_ARR, v.H_DEP, v.H_ARR from VOL v join
 PILOTE p on v.NUMPIL = p.NUMPIL join AVION a on v.NUMAV = a.NUMAV;
Query OK, 0 rows affected (0.396 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]>
```

23. Créer une vue des pilotes ayant un salaire supérieur à 15000 DH :

Administrateur : C:\Windows\system32\cmd.exe - mysql -u root -p

```
 PILOTE p on v.NUMPIL = p.NUMPIL join AVION a on v.NUMAV = a.NUMAV;
Query OK, 0 rows affected (0.396 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]> create view vue_pilote_riche as select * from PILOTE where SALAIRE > 15000;
Query OK, 0 rows affected (0.112 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]>
```

Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.

Taper ici pour rechercher
Humide
08:15
25/04/2026

24. Afficher les données de la vue créée précédemment :

Sélection Administrateur : C:\Windows\system32\cmd.exe - mysql -u root -p

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> create view vue_pilote_riche as select * from PILOTE where SALAIRE > 15000;
Query OK, 0 rows affected (0.112 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]>  select * from vue_vol_complet;
+--------+----------------+-------------+--------------+------------+----------+----------+
| NUMVOL | NOMPIL         | NOMAV       | VILLE_DEP    | VILLE_ARR  | H_DEP    | H_ARR    |
+--------+----------------+-------------+--------------+------------+----------+----------+
|    500 | Jean Dupont    | Boeing 747  | marrakech    | paris      | 08:00:00 | 12:00:00 |
|    503 | Jean Dupont    | Airbus A320 | casablanca   | meknès     | 18:00:00 | 19:00:00 |
|    519 | Jean Dupont    | Airbus A350 | agadir       | casablanca | 07:15:00 | 08:00:00 |
|    504 | Tahiry Rakoto  | Boeing 757  | antananarivo | paris      | 22:00:00 | 10:00:00 |
|    513 | Tahiry Rakoto  | Embraer 190 | antananarivo | toamasina  | 12:00:00 | 13:45:00 |
|    516 | Tahiry Rakoto  | Boeing 737  | antananarivo | fes        | 17:30:00 | 22:15:00 |
|    501 | Hicham Tazi    | Boeing 737  | marrakech    | madrid     | 14:00:00 | 16:00:00 |
|    505 | Hicham Tazi    | Boeing 777  | rabat        | dubai      | 23:00:00 | 07:00:00 |
|    509 | Marie Leroy    | Boeing 787  | agadir       | lisbonne   | 13:20:00 | 15:10:00 |
|    517 | Marie Leroy    | ATR 42      | guelmim      | agadir     | 14:00:00 | 15:00:00 |
|    502 | Mamy Rabe      | ATR 72      | guelmim      | casablanca | 09:30:00 | 11:00:00 |
|    514 | Mamy Rabe      | Airbus A350 | eljadida     | istanbul   | 01:00:00 | 06:30:00 |
|    506 | Pierre Martin  | Airbus A330 | tanger       | barcelona  | 10:15:00 | 12:30:00 |
|    518 | Pierre Martin  | Boeing 777  | tanger       | paris      | 20:00:00 | 22:30:00 |
|    510 | Fanja Andria   | ATR 42      | oujda        | tunis      | 11:00:00 | 13:30:00 |
|    508 | Sophie Bernard | Boeing 747  | marrakech    | london     | 06:00:00 | 09:00:00 |
|    507 | Hery Randria   | Embraer 190 | meknès       | lyon       | 15:45:00 | 18:00:00 |
|    515 | Hery Randria   | ATR 72      | meknès       | alger      | 09:00:00 | 10:30:00 |
|    511 | Nadia Lahlou   | Airbus A320 | kenitra      | casablanca | 08:30:00 | 09:00:00 |
|    512 | Antoine Girard | Airbus A330 | tetouan      | malaga     | 16:00:00 | 17:15:00 |
+--------+----------------+-------------+--------------+------------+----------+----------+
20 rows in set (0.165 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]>
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> select * from vue_pilote_riche;
+--------+----------------+--------------+---------+
| NUMPIL | NOMPIL         | VILLE        | SALAIRE |
+--------+----------------+--------------+---------+
```

Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.

Taper ici pour rechercher
Humide
08:16
25/04/2026

Sélection Administrateur : C:\Windows\system32\cmd.exe - mysql -u root -p

```
+--------+----------------+--------------+--------------+------------+----------+----------+
20 rows in set (0.165 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]>
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> select * from vue_pilote_riche;
+--------+----------------+--------------+---------+
| NUMPIL | NOMPIL         | VILLE        | SALAIRE |
+--------+----------------+--------------+---------+
|      1 | Jean Dupont    | paris        |   35000 |
|      2 | Tahiry Rakoto  | antananarivo |   18000 |
|      3 | Hicham Tazi    | meknès       |   30000 |
|      4 | Marie Leroy    | lyon         |   25000 |
|      5 | Mamy Rabe      | meknès       |   22000 |
|      6 | Pierre Martin  | marseille    |   30000 |
|      8 | Sophie Bernard | toulouse     |   20000 |
|      9 | Hery Randria   | meknès       |   28000 |
|     10 | Luc Dubois     | nice         |   40000 |
|     11 | Nadia Lahlou   | meknès       |   19500 |
+--------+----------------+--------------+---------+
10 rows in set (0.002 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]>
```

Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.

Taper ici pour rechercher Humide 08:16 25/04/2026

25. Supprimer une vue :

Administrateur : C:\Windows\system32\cmd.exe - mysql -u root -p

```
+--------+----------------+--------------+---------+
10 rows in set (0.002 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]> drop view vue_vol_complet;
Query OK, 0 rows affected (0.002 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]>
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> drop view vue_pilote_riche;
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]>
```

Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.

Taper ici pour rechercher Humide 08:17 25/04/2026

26. Créer une vue contenant uniquement les vols au départ de MARRAKECH :

```
Administrateur : C:\Windows\system32\cmd.exe - mysql  -u root -p
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> drop view vue_pilote_riche;
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]> create view vue_vol_marrakech as select * from VOL where VILLE_DEP = 'marrakech';
Query OK, 0 rows affected (0.086 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]>
```

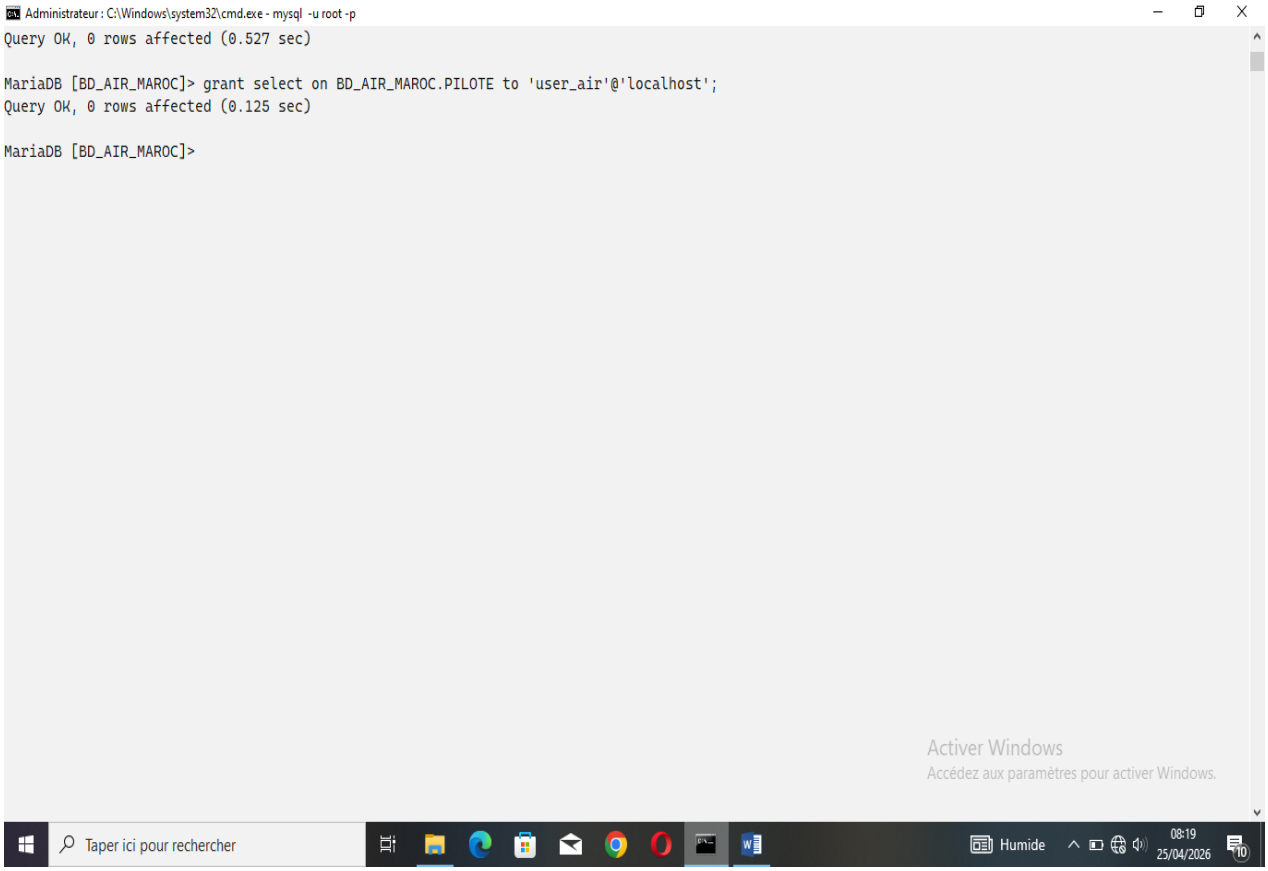
Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.

27. Créer un utilisateur nommé user_air :

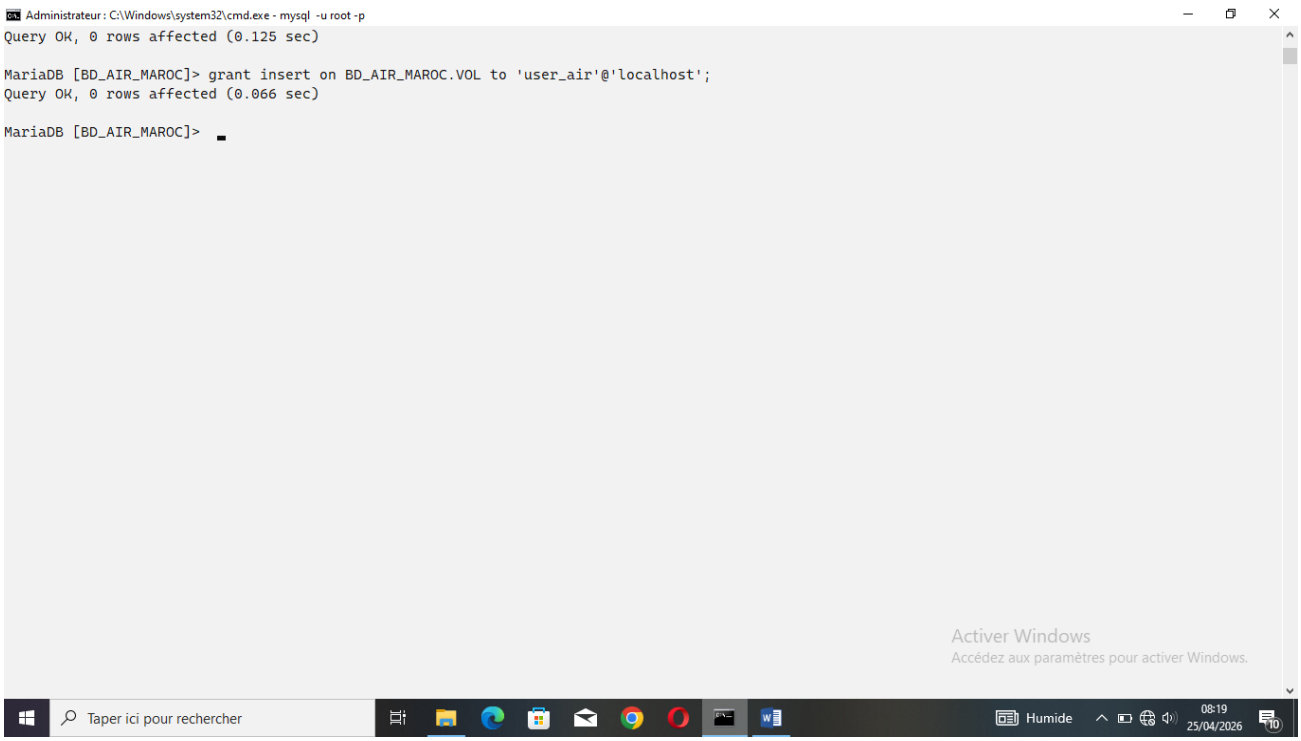
```
Administrateur : C:\Windows\system32\cmd.exe - mysql  -u root -p
Query OK, 0 rows affected (0.086 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]> create user 'user_air'@'localhost' identified by 'motdepasse123';
Query OK, 0 rows affected (0.527 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]>
```

Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.

28. Donner à cet utilisateur le droit de consulter la table PILOTE :

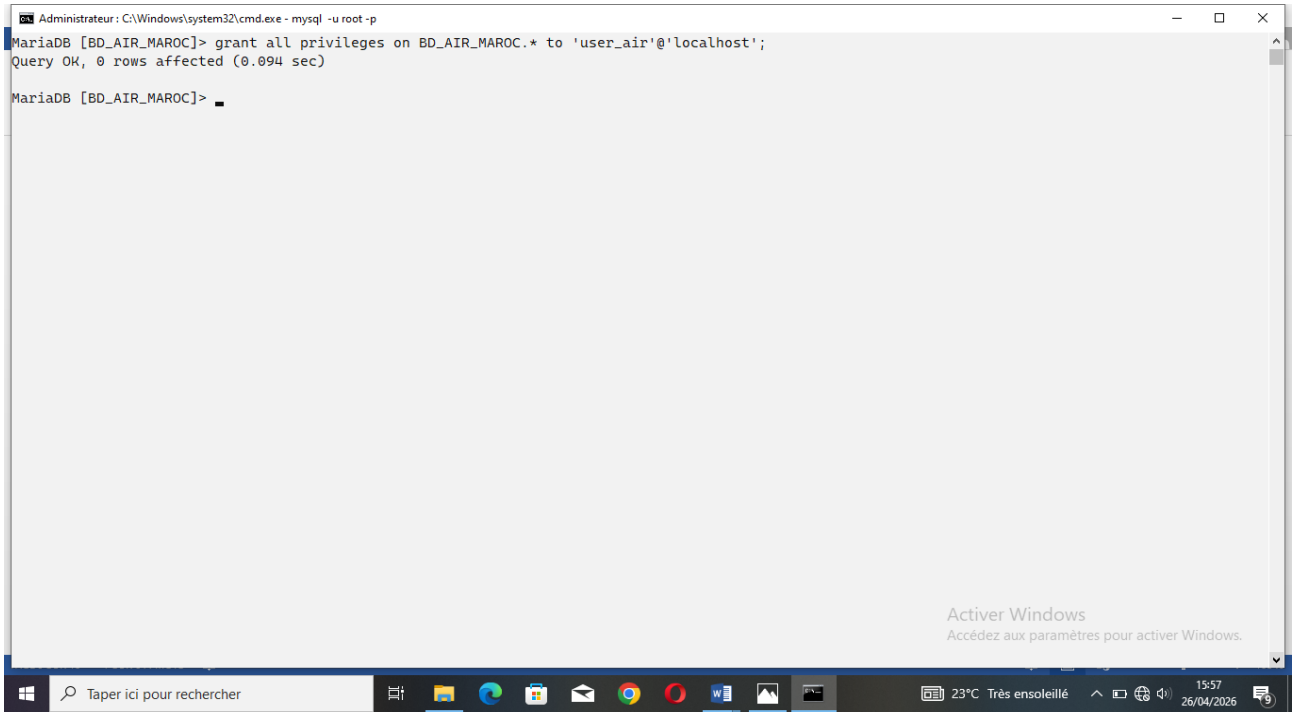


29. Les droits d'insertion sur la table VOL :



30. Retirer le droit de suppression sur la table AVION :

31. On donne tous les privilèges sur la base BD_AIR_MAROC :



32. Créer un rôle gestion_vol et lui attribuer des droits sur la table VOL

Administrateur : C:\Windows\system32\cmd.exe - mysql -u root -p

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> create role 'gestion_vol';
Query OK, 0 rows affected (0.131 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]>
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> grant select, insert, update on BD_AIR_MAROC.VOL to 'gestion_vol';
Query OK, 0 rows affected (0.018 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]>
```

Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.

Taper ici pour rechercher
23°C Très ensoleillé
08:22
25/04/2026

33. Affecter ce rôle à un utilisateur :

Sélection Administrateur : C:\Windows\system32\cmd.exe - mysql -u root -p

```
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> grant 'gestion_vol' to 'user_air'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.088 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]>
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> set default role 'gestion_vol' for 'user_air'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.055 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]>
MariaDB [BD_AIR_MAROC]> flush privileges;
ERROR 1030 (HY000): Got error 176 "Read page with wrong checksum" from storage engine Aria
MariaDB [BD_AIR_MAROC]>
```

Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.

Taper ici pour rechercher
23°C Très ensoleillé
08:23
25/04/2026

Administrateur : C:\Windows\system32\cmd.exe - mysql -u root -p

```
20 rows in set (0.001 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]> select distinct p.NOMPIL, a.NOMAV from PILOTE p join VOL v on p.NUMPIL = v.NUMPIL join AVION a on v.NUMAV = a.NUMAV;
+----------------+-------------+
| NOMPIL         | NOMAV       |
+----------------+-------------+
| Jean Dupont    | Boeing 747  |
| Jean Dupont    | Airbus A320 |
| Jean Dupont    | Airbus A350 |
| Tahiry Rakoto  | Boeing 757  |
| Tahiry Rakoto  | Embraer 190 |
| Tahiry Rakoto  | Boeing 737  |
| Hicham Tazi    | Boeing 737  |
| Hicham Tazi    | Boeing 777  |
| Marie Leroy    | Boeing 787  |
| Marie Leroy    | ATR 42      |
| Mamy Rabe      | ATR 72      |
| Mamy Rabe      | Airbus A350 |
| Pierre Martin  | Airbus A330 |
| Pierre Martin  | Boeing 777  |
| Fanja Andria   | ATR 42      |
| Sophie Bernard | Boeing 747  |
| Hery Randria   | Embraer 190 |
| Hery Randria   | ATR 72      |
| Nadia Lahlou   | Airbus A320 |
| Antoine Girard | Airbus A330 |
+----------------+-------------+
20 rows in set (0.013 sec)

MariaDB [BD_AIR_MAROC]>
```

Activer Windows
Accédez aux paramètres pour activer Windows.

Taper ici pour rechercher
23°C Très ensoleillé
18:46
24/04/2026